Preguntas para Wayground

Derivadas materiales de líneas, áreas y volúmenes

Franklin Andrés Lizarazo Muñoz · Mecánica tensorial · Basado en Lai, Rubin y Krempl (2010)

La respuesta correcta está en **negrita** y marcada con ✓. A la derecha de cada pregunta está el tiempo sugerido para Wayground.

Pregunta 1

30 s

¿Qué representa la derivada material $\frac{D\Theta}{Dt}$ de una cantidad Θ?

A) La tasa de cambio de Θ en un punto fijo del espacio.

B) **La tasa de cambio de Θ para una partícula fija, que se sigue en su movimiento.** ✓

C) El cambio de Θ de un punto a otro del espacio en un mismo instante.

D) El promedio de Θ sobre todo el cuerpo.

Explicación: En descripción material es la derivada parcial con $\mathbf{X}$ fijo: $\frac{D\Theta}{Dt} = (\partial\hat{\Theta}/\partial t)_{X_i}$ (Lai, ec. 3.3.2).

Pregunta 2

45 s

El campo de temperatura $\Theta = \alpha(x_1 + x_2)$ no depende del tiempo y las partículas se mueven con $\mathbf{v} = \frac{kx_2}{1+kt}(\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2)$. ¿Qué se cumple?

A) $\partial\Theta/\partial t = 0$ y $\frac{D\Theta}{Dt} = 0$.

B) $\partial\Theta/\partial t = \frac{D\Theta}{Dt} = \frac{2\alpha k x_2}{1+kt}$.

C) $\partial\Theta/\partial t = 0$**, pero** $\frac{D\Theta}{Dt} = \frac{2\alpha k x_2}{1+kt}$**.** ✓

D) $\partial\Theta/\partial t = \frac{2\alpha k x_2}{1+kt}$, pero $\frac{D\Theta}{Dt} = 0$.

Explicación: $\frac{D\Theta}{Dt} = \partial\Theta/\partial t + \mathbf{v}\cdot\nabla\Theta = 0 + \frac{kx_2}{1+kt}(\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2)\cdot\alpha(\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2)$. El campo es estacionario, pero cada partícula cambia de temperatura porque se mueve (Ej. 3.3.1).

Pregunta 3

30 s

Para un elemento material de línea $d\mathbf{x}$, la derivada material $\frac{D}{Dt}d\mathbf{x}$ es igual a:

A) $\mathbf{D}\,d\mathbf{x}$

B) $(\nabla\mathbf{v})^T d\mathbf{x}$

C) $\mathbf{W}\,d\mathbf{x}$

D) $(\nabla\mathbf{v})\,d\mathbf{x}$ ✓

Explicación: Es la diferencia de velocidades entre los extremos del elemento, aproximada a primer orden: $\frac{D}{Dt}d\mathbf{x} = (\nabla\mathbf{v})\,d\mathbf{x}$ (ec. 3.12.6).

Pregunta 4

30 s

¿Qué parte del gradiente de velocidad $\nabla \mathbf{v} = \mathbf{D} + \mathbf{W}$ **no** cambia la longitud de un elemento material?

A) **El tensor de giro $\mathbf{W}$.** ✓

B) El tensor de tasa de deformación $\mathbf{D}$.

C) La diagonal de $\mathbf{D}$.

D) Ninguna: ambas cambian la longitud.

Explicación: $d\mathbf{x} \cdot \mathbf{W} d\mathbf{x} = d\mathbf{x} \cdot \mathbf{W}^T d\mathbf{x} = -d\mathbf{x} \cdot \mathbf{W} d\mathbf{x} = 0$ porque $\mathbf{W}$ es antisimétrico (ec. 3.13.9). $\mathbf{W}$ solo hace girar el elemento.

Pregunta 5

45 s

En el flujo $v_1 = kx_2$, $v_2 = v_3 = 0$, ¿cuál es la tasa de extensión $\frac{1}{ds}\frac{D(ds)}{Dt}$ del elemento $d\mathbf{x} = \frac{ds}{\sqrt{5}}(\mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2)$?

A) 0

B) $\frac{2}{5}k$ ✓

C) $\frac{k}{2}$

D) k

Explicación: $\frac{1}{ds}\frac{D(ds)}{Dt} = \mathbf{n} \cdot \mathbf{D}\mathbf{n}$ (ec. 3.13.12), con $D_{12} = D_{21} = \frac{k}{2}$: $\frac{1}{5}\,[1\ \ 2\ \ 0]\,[\mathbf{D}]\,[1\ \ 2\ \ 0]^T = \frac{1}{5} \cdot 2 \cdot 2 \cdot \frac{k}{2} = \frac{2}{5}k$ (Ej. 3.13.1).

Pregunta 6

30 s

¿Cuál es la fórmula de Nanson, que relaciona el área actual con el área de referencia?

A) $dA\,\mathbf{n} = dA_\mathrm{o}\,J\,\mathbf{F}\,\mathbf{n}_\mathrm{o}$

B) $dA\,\mathbf{n} = dA_\mathrm{o}\,J\,(\mathbf{F}^{-1})^T\mathbf{n}_\mathrm{o}$ ✓

C) $dA\,\mathbf{n} = dA_\mathrm{o}\,\frac{1}{J}\,\mathbf{F}^T\mathbf{n}_\mathrm{o}$

D) $dA\,\mathbf{n} = dA_\mathrm{o}\,\mathbf{F}^{-1}\mathbf{n}_\mathrm{o}$

Explicación: Sale de igualar el volumen de un prisma con un elemento auxiliar $d\mathbf{X}$: $(\mathbf{F}\,d\mathbf{X}) \cdot \mathbf{n}\,dA = J\,d\mathbf{X} \cdot \mathbf{n}_\mathrm{o}\,dA_\mathrm{o}$ para todo $d\mathbf{X}$ (ec. 3.27.12).

Pregunta 7

30 s

La tasa relativa de cambio de un área material, $\frac{1}{dA}\frac{D(dA)}{Dt}$, es:

A) $\operatorname{div}\mathbf{v}$

B) $\mathbf{n} \cdot \mathbf{D}\mathbf{n}$

C) $\operatorname{div}\mathbf{v} - \mathbf{n} \cdot \mathbf{D}\mathbf{n}$ ✓

D) $\operatorname{div}\mathbf{v} + \mathbf{n} \cdot \mathbf{D}\mathbf{n}$

Explicación: Se proyecta $\frac{D}{Dt}(dA\,\mathbf{n}) = [(\operatorname{div}\mathbf{v})\mathbf{I} - (\nabla\mathbf{v})^T]\,dA\,\mathbf{n}$ sobre $\mathbf{n}$: tasa de volumen menos tasa de extensión en la dirección normal.

Pregunta 8

60 s

En el flujo de corte $v_1 = kx_2$, $v_2 = v_3 = 0$, ¿cuál es la tasa relativa de área del plano con normal $\mathbf{n} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2)$?

A) 0

B) $\frac{k}{2}$

C) $-k$

D) $-\frac{k}{2}$ ✓

Explicación: $\operatorname{div}\mathbf{v} = 0$ y $\mathbf{Dn} = \frac{k}{2}\mathbf{n}$ (dirección principal), así que $\mathbf{n}\cdot\mathbf{Dn} = \frac{k}{2}$ y la tasa es $0 - \frac{k}{2}$. El material se estira al máximo en la normal y el área se reduce al máximo.

Pregunta 9

45 s

¿Es isocórico (sin cambio de volumen) el campo $\mathbf{v} = \dfrac{x_1\mathbf{e}_1 + x_2\mathbf{e}_2}{r^2}$, con $r^2 = x_1^2 + x_2^2$?

A) No, porque las partículas se alejan del origen.

B) **Sí, porque $\operatorname{div}\mathbf{v} = 0$ fuera de $r = 0$.** ✓

C) No, porque $\operatorname{div}\mathbf{v} = 2/r^2$.

D) Sí, porque $\mathbf{W} = \mathbf{0}$.

Explicación: $\frac{\partial v_1}{\partial x_1} + \frac{\partial v_2}{\partial x_2} = \frac{r^2 - 2x_1^2}{r^4} + \frac{r^2 - 2x_2^2}{r^4} = 0$, y $\frac{1}{dV}\frac{D(dV)}{Dt} = \operatorname{div}\mathbf{v}$ (ec. 3.13.14; Prob. 3.52).

Pregunta 10

60 s

Para el campo $\mathbf{v} = \alpha(x_1\mathbf{e}_1 + x_2\mathbf{e}_2)$, ¿cuánto vale $\frac{D\rho}{Dt}$ según la conservación de la masa?

A) 0

B) $2\alpha\rho$

C) $-2\alpha\rho$ ✓

D) $-\alpha\rho$

Explicación: Ecuación de continuidad $\frac{D\rho}{Dt} + \rho\operatorname{div}\mathbf{v} = 0$ (ec. 3.15.4) con $\operatorname{div}\mathbf{v} = 2\alpha$: cada partícula se expande y su densidad disminuye (Prob. 3.55).
